



IIT
INSTITUT
INTERNATIONAL
TECHNOLOGIE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Design and Implementation of an AI-Assisted CRM Automation Platform

Elissa Mezghani

SUMMARY :

Customer relationship management is a critical activity for sales teams, yet leads are often collected from emails, messages, phone calls, and spreadsheets. This scattered process creates duplicate records, forgotten follow-ups, slow qualification, and poor visibility for managers. The objective of this final year project is to design and implement an AI-assisted CRM automation platform, LeadDesk, that helps a sales team capture leads, structure customer information, avoid duplicates, summarize CRM activity, generate follow-up messages, and interact with CRM data through an assistant. The proposed solution is a web operations console backed by a Node.js and Express server, local persistence with NeDB, n8n workflows for automation, and Odoo CRM as the business data source, with language models used only for controlled tasks such as extraction, summarization, and drafting. The platform runs in a Local context, where the backend handles the logic, and a Live context, where it forwards calls to n8n through a secure server-side proxy. The work followed an agile approach across four sprints: platform foundation, lead capture and duplicate detection, analytics and smart follow-up, and the assistant with live integration. Testing confirmed that the main features work reliably in the local environment. The final version is a solid prototype that can be extended with stronger security, a production database, and email sending.

KEYWORDS:

CRM, Artificial Intelligence, n8n, Odoo, Node.js, Express, Web Application, Workflow Automation, Lead Management, Final Year Project.

ABSTRACT :

La gestion de la relation client est une activité essentielle pour les équipes commerciales, pourtant les prospects sont souvent collectés à partir d'e-mails, de messages, d'appels téléphoniques et de feuilles de calcul. Ce processus dispersé engendre des doublons, des relances oubliées, une qualification lente et un manque de visibilité pour les responsables. L'objectif de ce projet de fin d'études est de concevoir et de mettre en œuvre une plateforme d'automatisation CRM assistée par l'intelligence artificielle, LeadDesk, qui aide une équipe commerciale à capturer les prospects, à structurer les informations client, à éviter les doublons, à résumer l'activité CRM, à générer des messages de relance et à interagir avec les données CRM grâce à un assistant. La solution proposée est une console web reposant sur un serveur Node.js et Express, une persistance locale avec NeDB, des workflows n8n pour l'automatisation et Odoo CRM comme source de données métier, les modèles de langage n'étant utilisés que pour des tâches contrôlées telles que l'extraction, le résumé et la rédaction. La plateforme fonctionne dans un contexte Local, où le backend gère la logique, et un contexte Live, où il transmet les appels à n8n via un proxy sécurisé côté serveur. Le travail a suivi une approche agile répartie en quatre sprints : la base de la plateforme, la capture des prospects et la détection des doublons, l'analyse et la relance intelligente, ainsi que l'assistant avec intégration en direct. Les tests ont confirmé que les principales fonctionnalités fonctionnent de manière fiable dans l'environnement local. La version finale est un prototype solide qui peut être étendu avec une sécurité renforcée, une base de données de production et l'envoi d'e-mails.
